

人工智能引论

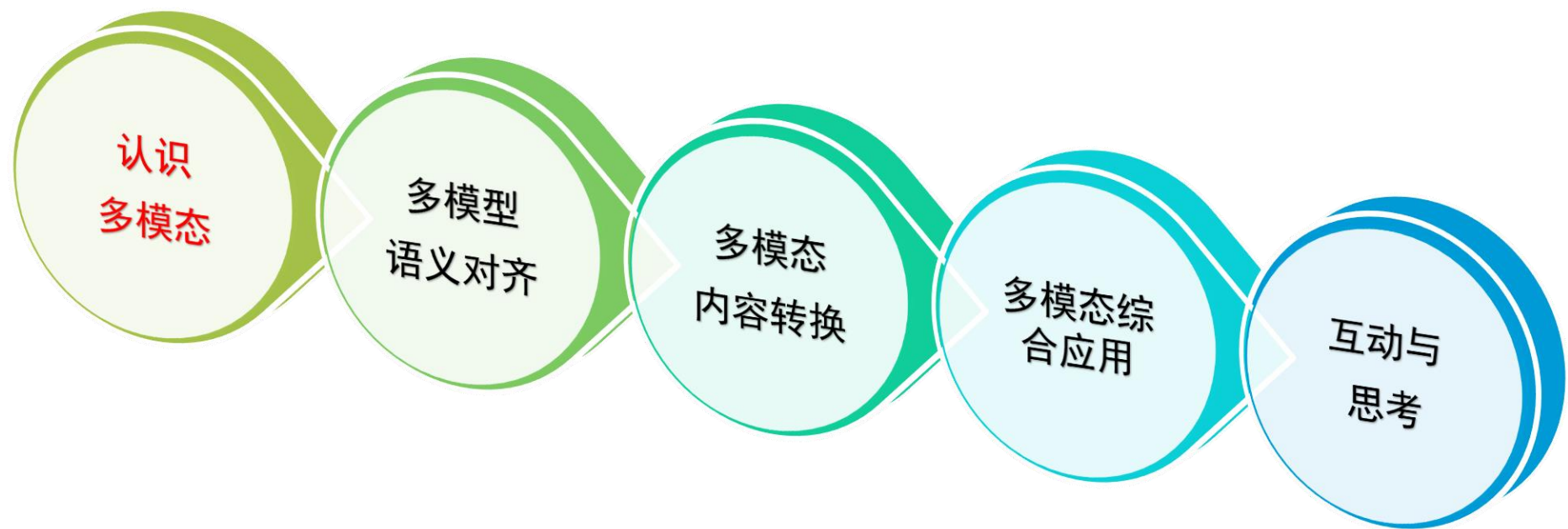
多模态人工智能

北京邮电大学人工智能引论教研团队



什么是多模态？ 为什么要用多模态？

导认识：认识多模态

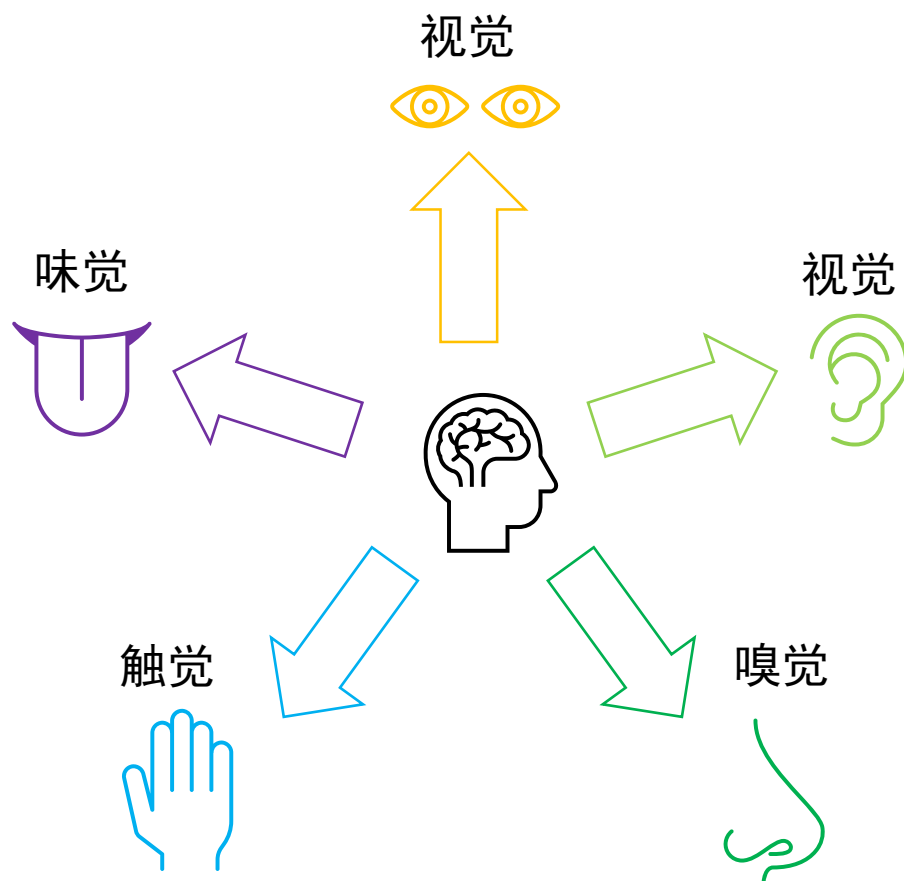


认识多模态

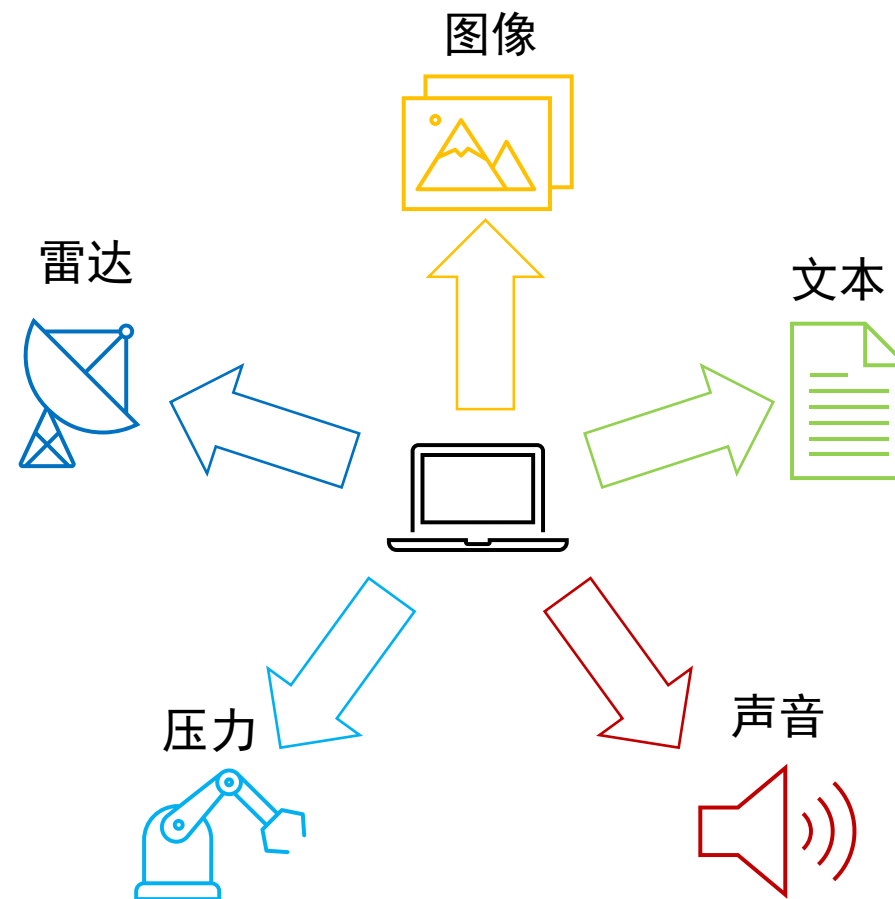


北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

人类的多模态感知



现实中的多模态信息



多模态语义对齐



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

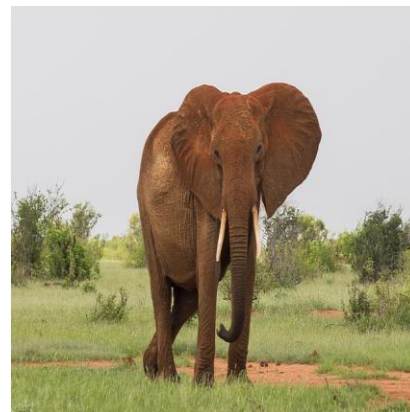
小孩如何看图识字？



狗



猫



象



马

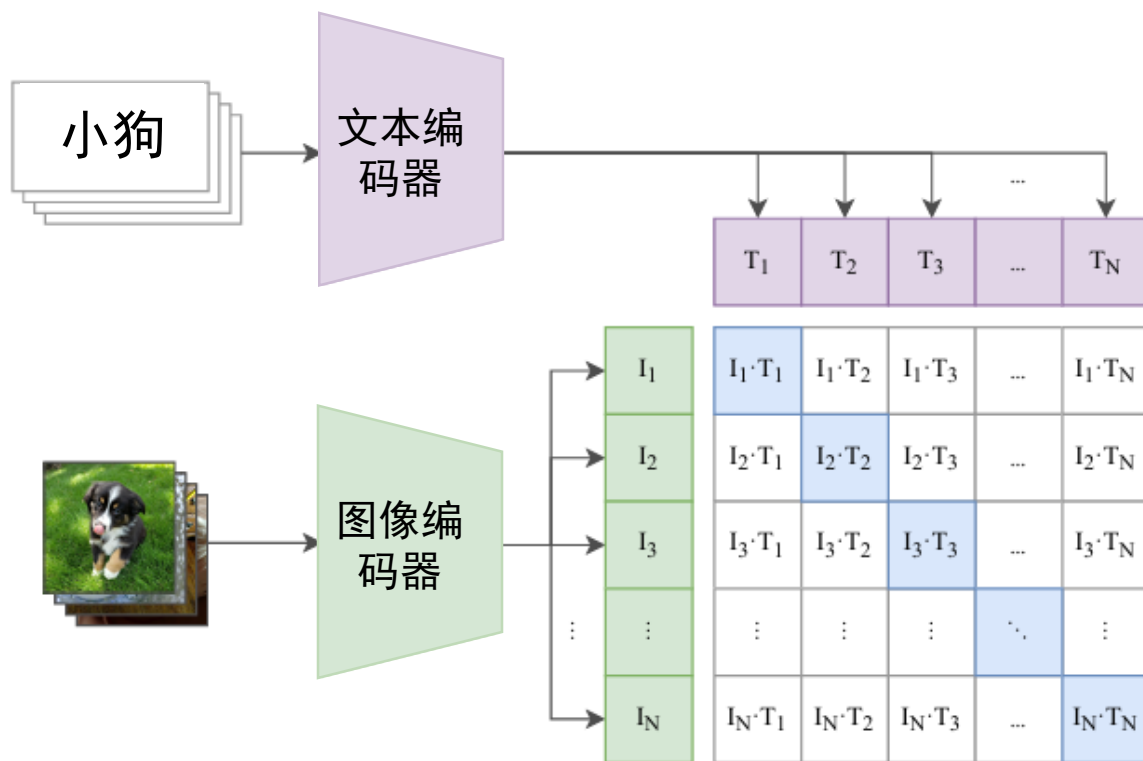
多模态语义对齐



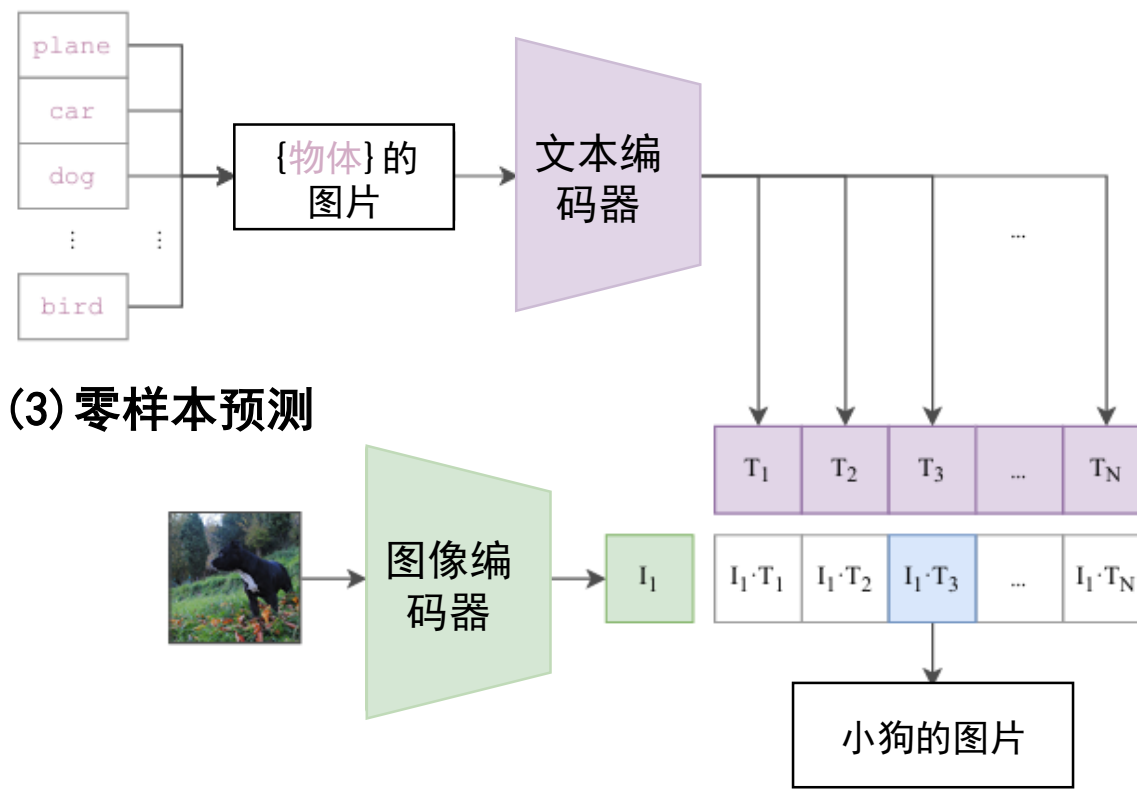
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

使用**对比学习策略**进行多模态语义对齐的实践。

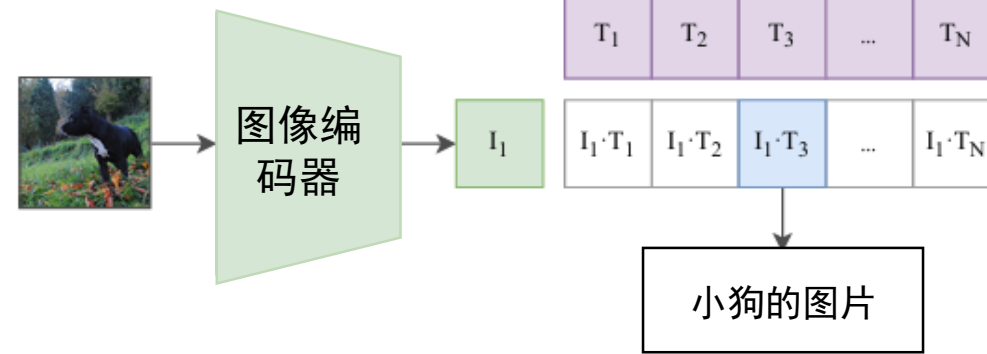
(1) 对比预训练



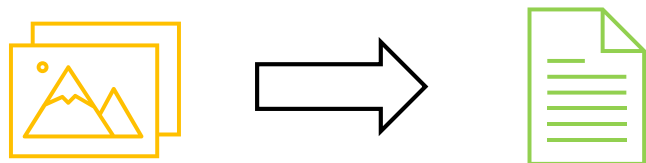
(2) 为标签创建文本描述



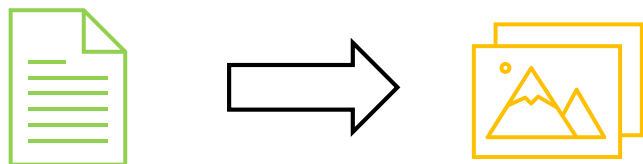
(3) 零样本预测



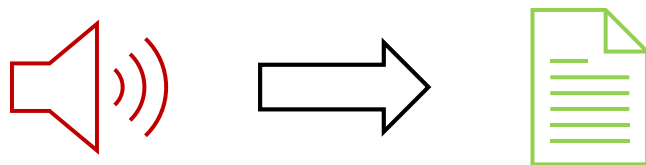
多模态内容转换



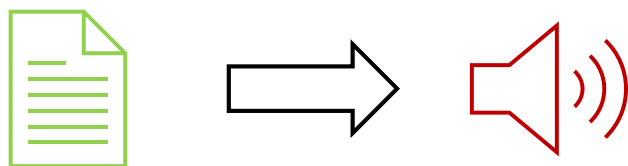
图像到文本的转换：图像描述



文本到图像的转换：AI绘画

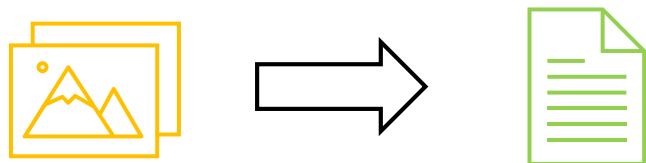


声音到文字的转换：微信聊天



文字到声音的转换：模拟配音

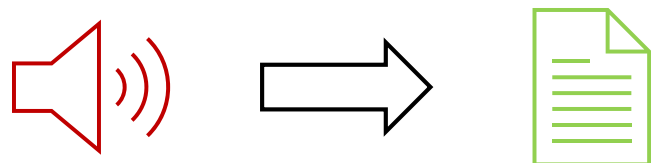
多模态内容转换



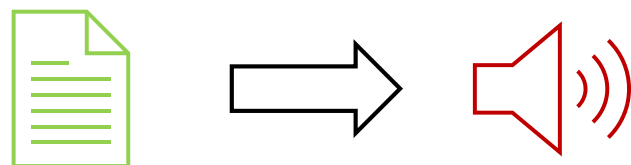
图像到文本的转换：图像描述



文本到图像的转换：AI绘画



声音到文字的转换：微信聊天



文字到声音的转换：模拟配音

多模态内容转换——文本到图像



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

个性化头像生成



“一个帅气的男生”



默认



卡通



油画

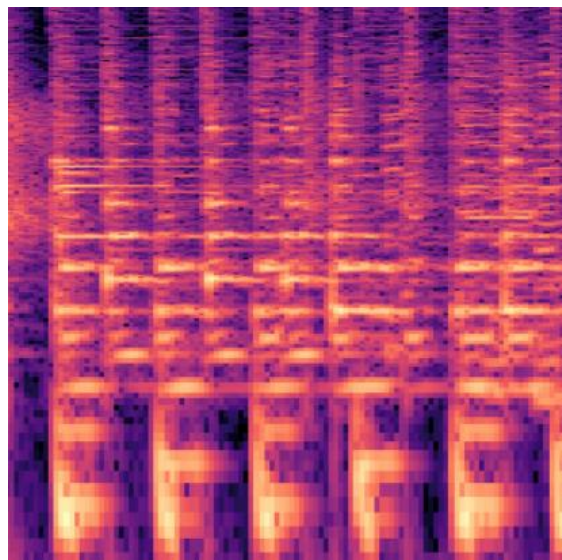
多模态内容转换——文字到声音



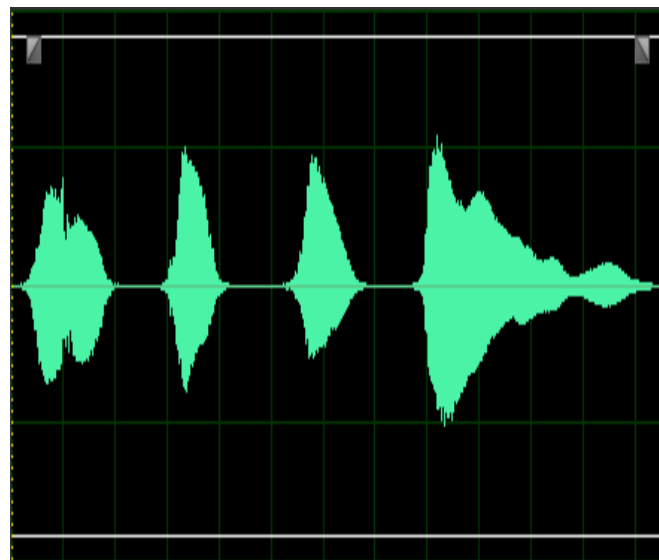
北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

语音合成如何将计算机理解的文字转换为人类自然语言？

声码器 (Vocoder)



声学特征



语音信号



语音输出



文本分析



模型处理



信号转换



语音输出

总结



- 多模态的基本概念
- 多模态语义对齐
- 多模态内容转换